

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド15枚) 全48問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

11.第11回 タンパク質の栄養(空腹)	15枚	48問
----------------------	-----	-----

11 第11回 タンパク質の栄養(空腹)

出典:11回 タンパク質の栄養(空腹).pdf+予習、復習プリント(11).pdf(スライド15枚) 全48問

空腹感と空腹時の体の変化

□□□ 空腹感とは、生命維持のために備わった で
1 ある。

★

① 不快感をともなう感覚

空腹感の元となる体内の変化は、物理的な変化と生理的な変化に分けられる(このあとの問題)。

□□□ 空腹感の元となる体内の変化のうち、物理的な変化
2 は、 ことである。

★

① いへき しんてん 胃壁が伸展していない

食事をとると、胃は食べ物で広げられる(伸展する)。胃が空っぽで広がっていないことが、空腹感の元になる。

□□□ 空腹感の元となる生理的な変化(代表例)の1つは、
3 血糖値の である(ただし、下がりにすぎないように維持される)。また、血糖値を下げるホルモンである
★ の血中濃度も する。

① 低下

② インスリン

③ 低下

空腹時は食事から糖が入ってこないで血糖値が下がり、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌が減る。血糖値は、肝臓グリコーゲンの分解と糖新生によって一定の範囲に保たれる(No.5)。

□□□ 空腹時は、脂肪組織で中性脂肪の分解が進むため、
4 血中 濃度が する。これも、空腹感の
★★ 元となる生理的な変化の1つである。

① ゆうりしぼうさん 遊離脂肪酸

② 増加

スライド3の生理的な変化(代表例):①血糖値の低下、②血中遊離脂肪酸濃度の増加、③血中インスリン濃度の低下(No.3)。インスリンが減ると、脂肪組織で中性脂肪の分解が進み、遊離脂肪酸が血中に出てくる。

空腹時のタンパク質代謝

□□□ 空腹時に血糖値を維持する方法は、肝臓の
5 と、糖新生系の2つである。糖新生系とは、
★ (乳酸や 、グリセロール)からグルコースを作る代謝系である。

① グリコーゲンの分解

② 糖以外の物質

③ アミノ酸

第6回の復習。空腹時は、筋肉などで体タンパク質が分解されてできたアミノ酸(主にアラニン)が肝臓に運ばれ、糖新生の材料になる(No.11)。

□□□ 食間期(空腹時)は が低下するため、
6 で (グルコース合成)が促進される。
★ このとき、体タンパク質の分解で生じたアミノ酸は、グルコース合成の材料となったり、 を経由してエネルギー源になったりする。

① 血糖値

② 肝臓

③ どうしんせい 糖新生

④ クエン酸回路

①～③はプリントの空欄。④はプリントでは「クエン酸経路」と書かれている。糖新生は主に肝臓で行われる(腎臓でもわずかに行われる)。

- 食間期(空腹時)は、副腎 ① ホルモンの1つで
7 ある ② の分泌が促進され、体タンパク質の
★★★ ③ (合成か分解か)が促進される。
重要

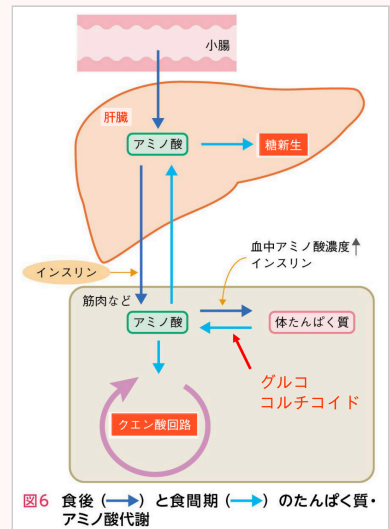
① 皮質

② グルコルチコイド(糖質コルチコイド)

③ 分解

スライド6の「重要」:「**グルコルチコイド分泌促進**⇒体タンパク質の**分解**が促進」。グルコルチコイドは第6回で学んだ血糖値を上げるホルモンの1つで、体タンパク質の**異化**を促進してアミノ酸をつくり、肝臓での**糖新生**の材料にする。図6で、食後(濃い青の矢印)と食間期(水色の矢印)の流れをくらべよう。

	食後	食間期(空腹時)
体タンパク質	合成が促進	分解が促進
促進するもの	血中アミノ酸濃度の上昇・ インスリン	グルコルチコイド
アミノ酸のゆくえ	筋肉などで体タンパク質の材料	肝臓で 糖新生 の材料、 クエン酸回路 でエネルギー源



スライド6の図6

- No.7 のように体タンパク質の分解が促進されると、
8 生じたアミノ酸は分解(①)される。このとき、ア
★★ ミノ酸の ② はグルコースやエネルギー源とな
重要 り、③ は体外に排出される。

① 異化代謝

② 炭素骨格

③ アミノ基(窒素)

スライド6(重要)のまとめ: **炭素骨格**=グルコースやエネルギー源、**アミノ基(窒素)**=体外に排出。**炭素骨格**のゆくえは糖原性・ケト原性アミノ酸(No.22)、**アミノ基**のゆくえは尿素(No.27)のところで学ぶ。

□□□ 絶食などの飢餓状態^{きが}でタンパク質の摂取量が減少
9 すると、体タンパク質の ① も減少する。
★

□□□ 図5(成人男性・体重60 kg)では、体たんぱく質は1
10 日に約 ① g分解されて ② に入る(同じ量
★★ が毎日つくられている)。一方、② からは1日に
約 ③ gのアミノ酸が分解される。これは、食品た
んぱく質から吸収される量と同じである。

① 合成

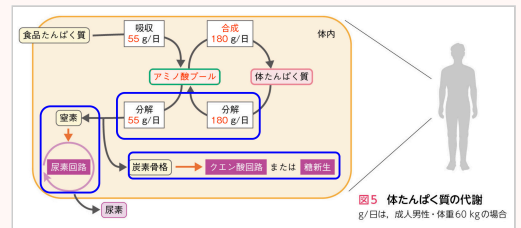
材料となるアミノ酸が足りなくなるため。一方で分解は**グルココルチコイド**により促進されるので、飢餓が続くと筋肉などの体タンパク質が減っていく。

① 180

② アミノ酸プール

③ 55

図5の青い枠が、空腹時に大事な「分解」の部分。体内では、食事から吸収される量(約**55 g/日**)の3倍以上の体たんぱく質(約**180 g/日**)が、毎日分解されてはつくりかえられている。**アミノ酸プール**から分解されたアミノ酸の窒素は尿素回路で尿素に、炭素骨格はクエン酸回路または糖新生に使われる(第10回の復習)。



スライド6の図5

糖新生とアラニン(グルコース・アラニン回路)

□□□ 糖新生の基質として最も重要なアミノ酸は ① で
11 ある。その供給源は、①筋タンパク質の分解で生じた
★ ① と、②分解過程で生じた ② がピルビン酸に渡されてできた ① である。

□□□ 筋肉で、アミノ基を受け取って No.11 のアミノ酸にな
12 るピルビン酸は、① 由来のものや、② 由来
★★ のものである。

① アラニン

② アミノ基(-NH₂)

プリントの空欄「筋タンパク質分解やピルビン酸に**アミノ基**が転移することで生じた(**アラニン**)」。表4でも、**アラニン**は糖新生に用いられる糖原性アミノ酸のなかで最も主要なもの(*印)とされている。

① 筋グリコーゲン

② 他のアミノ酸

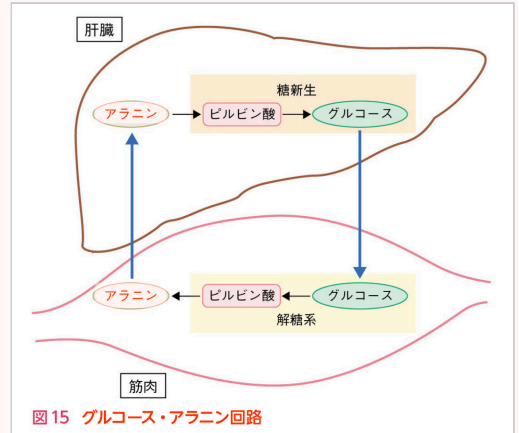
No.16 の図の緑の矢印。**筋グリコーゲン**は解糖系でピルビン酸になる。また、筋タンパク質の中にもともと含まれる**アラニン**も、そのまま使われる(図の「タンパク質中のアラニン」)。

□□□ 空腹時、筋肉でできたアミノ酸は血中を移動して肝臓
13 に運ばれ、糖新生の材料になる。できたグルコースは
★★ 再び筋肉に運ばれ、解糖系でピルビン酸になり、アミノ基を受け取って再び同じアミノ酸になる。このような、筋肉と肝臓の間の回路を ① という。この回路は、血糖を保つとともに、筋肉などのアミノ基を ② 役割もしている。

① グルコース-アラニン回路

② 安全に肝臓へ運ぶ

スライドの表記は「グルコースアラニン回路」「グルコース・アラニン回路」。筋肉から肝臓へ運ばれるアミノ酸はアラニン(No.11)。アンモニアは毒性が強いので、アミノ基はアラニンなどの形で運ばれる(No.34)。図15で、筋肉→(アラニン)→肝臓→(グルコース)→筋肉の循環をたどろう。



スライド15の図15

□□□ 肝臓の糖新生では、ピルビン酸は ① (補酵素:
14 ②) によって ③ になり、④ を経て、ホ
★★★ スホエノールピルビン酸に変わる。その後、グルコースへと変換される。

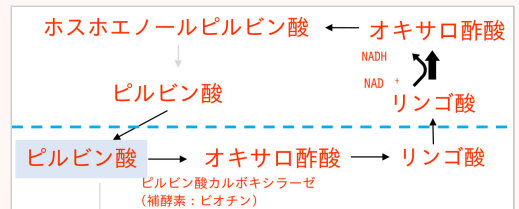
① ビルビン酸カルボキシラーゼ

② ビオチン

③ オキサロ酢酸

④ リンゴ酸

スライド9の右の図。水色の点線より下がミトコンドリアの中。オキサロ酢酸はそのままではミトコンドリアから出られないので、リンゴ酸の形で外に出て、再びオキサロ酢酸に戻る。なお、ビルビン酸→アセチルCoAの反応は一方通行で、アセチルCoAからはグルコースをつくれない(No.22)。



□□□ 分枝アミノ酸(BCAA)とは、①・②・
15 ③ の3つのアミノ酸である(順不同)。
★★

① バリン

② ロイシン

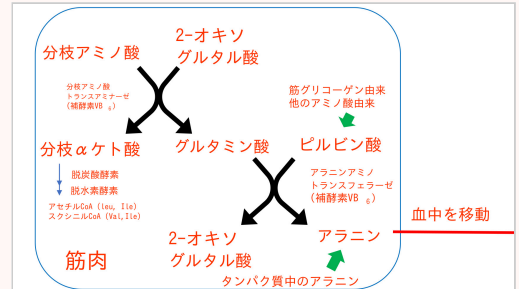
③ イソロイシン

バリン・ロイシン・イソロイシンは、側鎖が枝分かれした構造をもつ(どれも必須アミノ酸)。BCAAが主に代謝される臓器は No.18、分解の流れは No.16。

- 分枝アミノ酸を分解するとき、分枝アミノ酸のアミノ基
 16 は ① によって2-オキソグルタル酸に渡され、分
 ★★ 枝アミノ酸は ② になる。②は脱炭酸酵素・
 だっすいそこうそ 脱水素酵素によって、③ (グルコースをつくれな
 い)や ④ (クエン酸回路の中間体)になる。

- ① 分枝アミノ酸トランスアミナーゼ
 ② 分枝 α ケト酸
 ③ アセチルCoA
 ④ スクシニルCoA

図では「アセチルCoA (Ieu, Ile)」「スクシニルCoA (Val, Ile)」:アセチルCoAはロイシン・イソロイシンから、スクシニルCoAはバリン・イソロイシンからできる。スクシニルCoAはクエン酸回路の中間体なので糖新生に使えるが、アセチルCoAからはグルコースをつくれない(No.22)。分枝アミノ酸トランスアミナーゼの補酵素はビタミンB₆ (図では「補酵素VB₆」) (No.32)。



スライド8の図(筋肉の部分。赤い矢印の先は肝臓)

- 分枝アミノ酸のアミノ基を受け取ってできたグルタミ
 17 ンのアミノ基は、① によってピルビン酸に渡さ
 ★★ れ、アラニンができる。この酵素の補酵素は ②
 である。

- ① アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)
 ② ビタミンB₆ (VB₆)

スライド8の赤字「アラニンアミノトランスフェラーゼ(補酵素VB₆)」。筋肉でアラニンをつくるときも、肝臓でアラニンからアミノ基を外すとき(No.37)も、同じ酵素がはたらく(反応は $\leftrightarrow$ で、どちらの向きにも進む)。アミノ基を渡したグルタミン酸は2-オキソグルタル酸に戻り、再び分枝アミノ酸のアミノ基を受け取れる。

- 図8のように、分枝アミノ酸(BCAA)は主に ① で
 18 代謝され、BCAA以外のアミノ酸は主に ② で代
 ★★ 謝される。

- ① 筋肉
 ② 肝臓

図8: 赤=その臓器で主に代謝されるアミノ酸、緑=臓器の間を輸送されるアミノ酸。筋肉から肝臓へはアラニンが運ばれる(No.13)。腎臓では主にグルタミンとグリシンが代謝される。

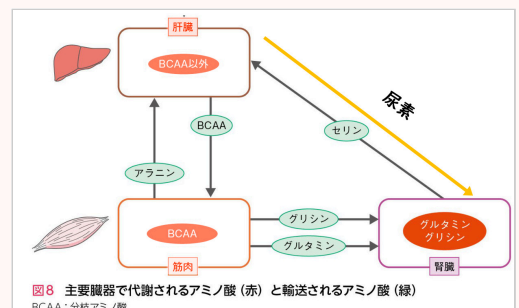


図8 主要臓器で代謝されるアミノ酸(赤)と輸送されるアミノ酸(緑)
 BCAA: 分枝アミノ酸

スライド13の図8

□□ 肝臓グリコーゲンの分解は、グリコーゲンが ①
19 なので、② には含まれない。
★

□□ 筋グリコーゲンは、血糖値の維持のためにグルコース
20 を血中に直接供給することはできない。これは、筋肉
★★ には ① がないからである。

□□ 運動初期や無酸素運動のような ① では、筋肉
21 の解糖系でできたピルビン酸から ② がつくられる。
★ ② は肝臓に運ばれて、糖新生の材料になる。

たとうるい
① 多糖類

② 糖新生系

糖新生系は「糖以外の物質からグルコースを作る」こと
(No.5)。グリコーゲンはグルコースがたくさんつながった
糖質なので、その分解は糖新生ではない。

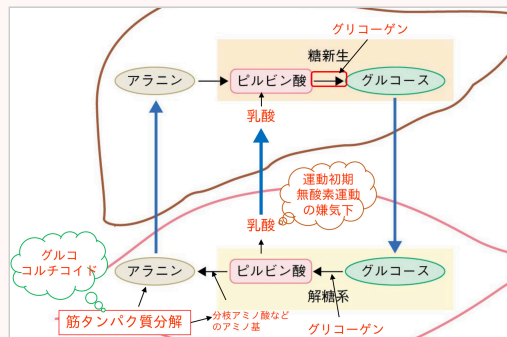
① グルコース-6-ホスファターゼ

スライド9:「筋グリコーゲンは直接グルコースの供給に利用できない(グルコース6ホスファターゼが筋肉にはない)」。筋グリコーゲンからできたグルコース-6-リン酸は、筋肉ではグルコースに変えられないので血中に出せず、筋肉の中で解糖系へ進んで、筋肉自身のエネルギー源になる。

けんきか
① 嫌気下

② 乳酸

スライド9の図15(先生の書き込み入り)の真ん中の流れ。
第6回のコリ回路(筋肉・赤血球の乳酸→肝臓でグルコース→筋肉)。グルコース-アラニン回路と同じく、肝臓の糖新生を利用する回路。左下の書き込みは、グルココルチコイドによる筋タンパク質分解。



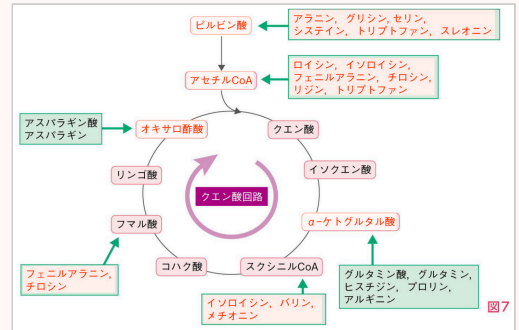
スライド9の図15(上が肝臓、下が筋肉)

炭素骨格のゆくえ(糖原性・ケト原性アミノ酸)

- 余ったアミノ酸の炭素骨格は、グルコースやエネルギー
22 源になる。ピルビン酸やクエン酸回路の中間体(オ
★★★ キサロ酢酸など)になり、糖新生でグルコースに転換
できるアミノ酸を ① という。一方、② にな
り、脂質代謝系に入ることができるアミノ酸を ③
という(② からはグルコースをつくれな

- とうげんせい
① 糖原性アミノ酸
② アセチルCoA
げんせい
③ ケト原性アミノ酸

スライド10の赤字:「炭素骨格=グルコース(糖原性アミノ酸)・エネルギー源(ケト原性アミノ酸)」(スライドの「ケト原生」は「ケト原性」の書き誤り)。**アセチルCoA**からはグルコースをつくれな



スライド10の図7

- 20種類のアミノ酸のうち、① と ② だけは、
23 グルコースに転換できないアミノ酸である。
★★★

- ① ロイシン
② リジン

表4の左の列(ケト原性のみ)。**リジン**はリシンとも書く。覚え方の例: どちらも略号がLで始まる (**Leu**・**Lys**)。

表4 ケト原性アミノ酸と糖原性アミノ酸

ケト原性アミノ酸	ケト原性・糖原性アミノ酸	糖原性アミノ酸
Leu (ロイシン)	Ile (イソロイシン)	Ala (アラニン) *
Lys (リジン)	Phe (フェニルアラニン)	Arg (アルギニン)
	Trp (トリプトファン)	Asp (アスパラギン酸)
	Tyr (チロシン)	Asn (アスパラギン)
		Cys (システイン)
		Glu (グルタミン酸)
		Gln (グルタミン)
		Gly (グリシン)
		His (ヒスチジン)
		Met (メチオニン)
		Pro (プロリン)
		Ser (セリン)
		Thr (スレオニン)
		Val (バリン)

スライド10の表4

- ケト原性でもあり糖原性でもあるアミノ酸は、①
24 ②・③・④ の4つである(順不同)。
★★★

- ① イソロイシン
② フェニルアラニン
③ トリプトファン
④ チロシン

表4の真ん中の列。分枝アミノ酸では、**ロイシン**=ケト原性のみ(**アセチルCoA**になる)、**イソロイシン**=両方(**アセチルCoA**と**スクシニルCoA**になる)、**バリン**=糖原性のみ(**スクシニルCoA**になる) (No.16 の図)。

□□□ 20種類のアミノ酸は、ケト原性のみが2種類、ケト原性・糖原性の両方が4種類、糖原性のみが ① 種類である。

① 14

20-2-4=14(表4の右の列)。糖原性アミノ酸の中で最も主要なものがアラニン(No.11)。

□□□ 糖原性アミノ酸の例:アミノ基がはずれると、アラニンは ① に、アスパラギン酸は ② に、グルタミン酸は ③ になる。これらはクエン酸回路や糖新生の経路に入り、グルコースの材料になる。

① ピルビン酸

② オキサロ酢酸

③ α-ケトグルタル酸(2-オキソグルタル酸)

No.22 の図7の緑の枠(ピルビン酸←アラニンなど、オキサロ酢酸←アスパラギン酸・アスパラギン、α-ケトグルタル酸←グルタミン酸・グルタミンなど)。アミノ基転移反応(No.29)の、アミノ酸とα-ケト酸の組み合わせと同じ。

アミノ基のゆくえ

□□□ 余ったアミノ酸のアミノ基(窒素)は、筋肉などから ① などの形で肝臓へ運ばれ、肝臓で最終的に ② に変えられて、③ から体外に排出される。

① アラニン

② 尿素

③ 腎臓

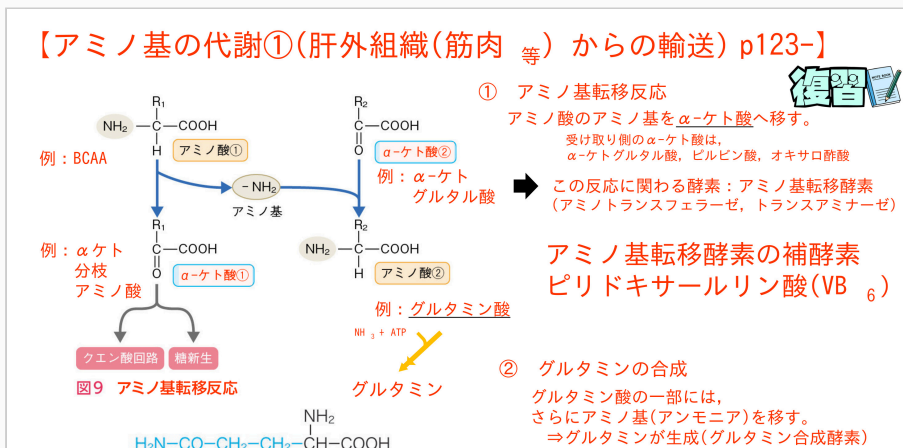
スライド11の赤字:「⇒アラニンなどで肝臓へ。⇒肝臓で尿素に変化して、腎臓から体外に排出」。プリントの空欄「アミノ基:最終的には(尿素)→尿中排泄」。くわしくは、肝外組織(No.29)→肝臓(No.36)→尿素回路(No.43)の順に学ぶ。

□□□ 尿素は、1分子に ① 分子のアミノ基を持つ。

① 2

尿素の2つのアミノ基は、1つはアンモニアから、もう1つはアスパラギン酸から来る(No.43・No.44)。

アミノ基の代謝①(肝外組織からの輸送)



スライド12(左が図9)

□□□ 【肝外組織(例:筋肉)】 ① 反応では、アミノ酸
29 (例:分枝アミノ酸)のアミノ基が2-オキソグルタル酸
★ (α-ケトグルタル酸)に渡される。アミノ基を受け取った2-オキソグルタル酸は ② となる。これの一部は、さらにアミノ基(アンモニア)と結合して、 ③ となる。

- ① アミノ基転移
- ② グルタミン酸
- ③ グルタミン

2-オキソグルタル酸とα-ケトグルタル酸は同じ物質(名前が2通りある)。いろいろなアミノ酸のアミノ基が、まず**グルタミン酸**に集められる。アミノ基を渡した分枝アミノ酸は**分枝αケト酸**となり、クエン酸回路や糖新生で使われる。上の図(スライド12)で、左の図9と、右の①・②の説明を確認しよう。

□□□ この反応(No.29)では、アミノ酸のアミノ基を
30 ① へ移す。受け取り側の ① は、α-ケトグルタル酸・ ② ・ ③ である(順不同)。

- ① α-ケト酸
- ② ピルビン酸
- ③ オキサロ酢酸

α-ケト酸(2-オキソ酸)は、アミノ基のかわりにケト基(C=O)をもつ。アミノ基を受け取ると、α-ケトグルタル酸は**グルタミン酸**に、**ピルビン酸**は**アラニン**に、**オキサロ酢酸**は**アスパラギン酸**になる(アミノ基を渡したアミノ酸は、逆にα-ケト酸になる)。

□□□ No.29 の反応に関わる酵素を ① という。別名
31 を ② や ③ ともいう(順不同)。
★★

- ① アミノ基転移酵素
- ② アミノトランスフェラーゼ
- ③ トランスアミナーゼ

プリント:「**アミノ基転移酵素=トランスアミナーゼ=アミノトランスフェラーゼ**:代表例として、**AST**や**ALT**がある」(No.39・No.40)。

□□□ No.31 の酵素には、補酵素として ① (PLP)が
32 必要である。これは、水溶性ビタミンの ② の補
★★ 酵素型である。

- ① ビリドキサールリン酸
- ② ビタミンB₆。

プリントの空欄「補酵素としての水溶性ビタミンの(**ビタミンB₆**:補酵素型PLP)が必要」、スライド12の赤字「**ビリドキサールリン酸(VB₆)**」。

□□□ No.29 の③をつくる酵素は ① で、エネルギーと
33 して ② を使う。
★★

- ① グルタミン合成酵素
- ② ATP

スライド12の②「グルタミンの合成」:**グルタミン酸**+NH₃+**ATP**→**グルタミン**。グルタミンは、グルタミン酸の側鎖にアンモニアが結合した形で、窒素を2つもつ(スライド12の構造式)。できたグルタミンは血中に放出されて肝臓へ運ばれる(No.35)。

□□□ アンモニアは ① が強く、そのままでは血中を輸
34 送できない。そのため、筋肉などの組織のアミノ基は、
★ アンモニア以外の形で血中に放出され、 ② へ輸送される。

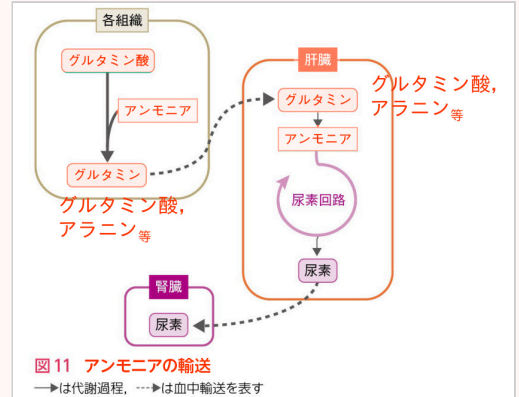
- ① ^{どくせい}毒性
- ② 肝臓

血中のアンモニアが増えると、脳などに悪い影響が出る。アミノ基を運ぶ形は No.35。

□□□ No.34 で、アミノ基を運ぶ形(物質)は、①・
35 ②・③である(順不同)。
★★

- ① **グルタミン**
② **グルタミン酸**
③ **アラニン**

プリントの空欄「②(グルタミン)や(グルタミン酸)や(アラニン)は、血中に放出され、(肝臓)へ輸送される」。スライド13の図11に、先生が「グルタミン酸, アラニン等」と書き加えている。



スライド13の図11

アミノ基の代謝②(肝臓でのアンモニアの遊離)

□□□ 【肝臓】①は、② かすいぶんかいによって加水分解され、
36 グルタミン酸と③になる。
★★

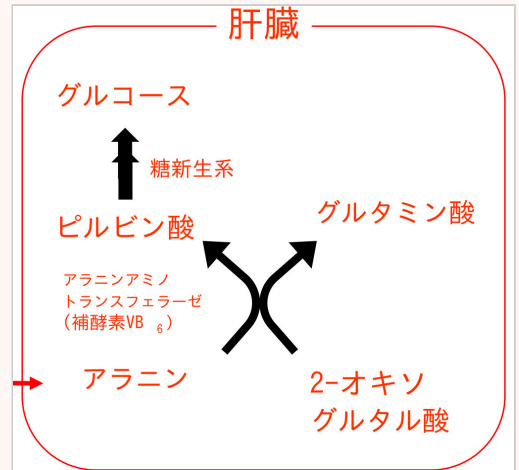
- ① **グルタミン**
② **グルタミナーゼ**
③ **アンモニア(NH₃)**

$\text{グルタミン} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{グルタミン酸} + \text{NH}_3$ 。筋肉などでアミノ基(アンモニア)を結合させて運んできたグルタミン(No.33)から、肝臓でアンモニアを取り出している。

- 肝臓では、① のアミノ基は2-オキソグルタル酸
37 に転移し、② とグルタミン酸が生じる。②
★ は糖新生の材料となる。

- ① アラニン
② ピルビン酸

この反応の酵素はアラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)
(No.39)。筋肉から運ばれてきたアラニン(No.13)は、こ
こでアミノ基を外され、できたピルビン酸が糖新生に使わ
れる。



スライド8の図(肝臓の部分)

- ① 反応により、グルタミン酸は酸化されて脱ア
38 ミノ化され、2-オキソグルタル酸と ② になる。こ
★★★ の反応は、③ によって触媒され、補酵素として
④ が使われる。

- ① さんかてき 酸化的脱アミノ
② アンモニア(NH₃)
③ だっすいそこうそ グルタミン酸脱水素酵素
④ NAD(P)⁺ (NAD⁺またはNADP⁺)

グルタミン酸 + NAD(P)⁺ ⇌ 2-オキソグルタル酸 +
NAD(P)H + H⁺ + NH₃ (NAD(P)⁺は還元されてNAD(P)H
になる)。アミノ基転移反応でグルタミン酸に集められたア
ミノ基が、肝臓でアンモニアとして遊離する。できた2-オキソ
グルタル酸は、再びアミノ基を受け取ることができる。

- 代表的なアミノ基転移酵素のうち、アラニン + α-ケト
39 グルタル酸 ⇌ ピルビン酸 + グルタミン酸の反応を触
★★★ 媒する酵素は ① (略号 ②) で、別名を
③ (略号 ④) という。

- ① アラニンアミノトランスフェラーゼ
② ALT
③ グルタミン酸-ピルビン酸トランスフェラーゼ
④ GPT

スライド13の赤字「アラニンアミノトランスフェラーゼ
(ALT) (別名: グルタミン酸-ピルビン酸トランスフェラーゼ
(GPT))」。No.37 の反応を触媒する。補酵素はピリドキサ
ールリン酸(No.32)。AST・ALTは肝細胞に多く含まれ、肝
臓が傷つくと血中に出てくるので、肝機能の検査項目とし
て使われる(第12回)。

□□□ アスパラギン酸+ α -ケトグルタル酸 $\rightleftharpoons$ オキサロ酢酸
 40 +グルタミン酸の反応を触媒するアミノ基転移酵素
 ★★★ は ① (略号 ②)で、別名を ③ (略号 ④)という。

- ① アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ
 ② AST
 ③ グルタミン酸-オキサロ酢酸トランスフェラーゼ
 ④ GOT

スライド13の赤字「アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) (別名:グルタミン酸-オキサロ酢酸トランスフェラーゼ)」。スライドの「GOP」はGOTの書き誤り。ASTは肝臓のほか、心筋や骨格筋にも多く含まれる。

略号	別名の略号	アミノ基を渡すアミノ酸→できる α -ケト酸
ALT	GPT	アラニン→ピルビン酸
AST	GOT	アスパラギン酸→オキサロ酢酸

アミノ基の代謝③(尿素回路)

□□□ アンモニアは ① の ② に運ばれて、 ③
 41 で無毒な尿素に変換される。
 ★★

- ① 肝臓
 ② ミトコンドリア
 ③ 尿素回路

プリントの空欄は②。尿素回路はオルニチン回路ともいい、肝臓で行われる。反応の一部はミトコンドリアの中、残りは細胞質で進む(No.43の図で、薄い紫の楕円がミトコンドリア)。

□□□ 合成された尿素は、 ① を介して ② に運ば
 42 れ、尿中に排泄される。
 ★

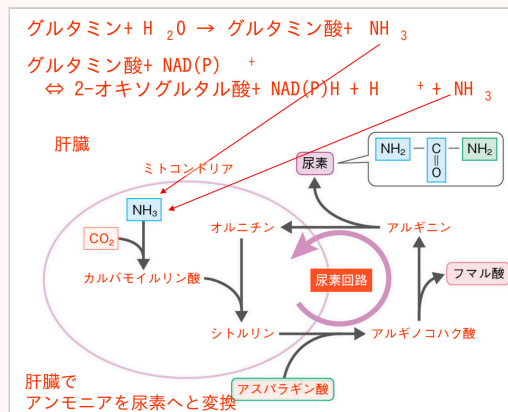
- ① 血液
 ② 腎臓^{じんぞう}

プリントの空欄は②。スライド14:「血液を介して、腎臓に運ばれる。⇒尿中に排泄」。

□□□ 尿素回路では、まずアンモニアと ① から ②
43 ができる。② は ③ と結合して ④ にな
★★★ る。

- ① CO_2 (にさんかたんそ 二酸化炭素)
② カルバモイルリン酸
③ オルニチン
④ シトルリン

図12の左側: ミトコンドリア (薄い紫の楕円) の中で、 NH_3 と CO_2 からカルバモイルリン酸ができ、オルニチンと結合してシトルリンになる。上の2つの式 (グルタミナーゼ・グルタミン酸脱水素酵素の反応) でできた NH_3 が、尿素回路に入る (赤い矢印)。



スライド14の図12

□□□ 尿素回路の後半では、No.43 の④に ① が結合
44 して ② となる。② からフマル酸が外れて
★★★ ③ になり、③ から尿素が外れて回路の最
初の物質に戻る。

- ① アスパラギン酸
② アルギノコハク酸
③ アルギニン

シトルリン + アスパラギン酸 → アルギノコハク酸 → (フマル酸が外れる) → アルギニン → (尿素が外れる) → オルニチン。尿素はアンモニアと CO_2 、そしてアスパラギン酸由来のアミノ基からなる (図12の説明)。オルニチンは回路をぐるぐる回って再利用される (No.43 の図)。

まとめ (空腹時のアミノ酸の分解・アミノ基の処理)

□□□ 【まとめ①: 空腹時のアミノ酸の分解】空腹時は、副
45 腎皮質から ① が分泌されて、筋肉などの体タン
★★★ パク質の分解が促進される。生じたアミノ酸の
② は、肝臓で ③ の材料になったり、
④ を経てエネルギー源になったりする。

- ① グルココルチコイド
② 炭素骨格
③ 糖新生
④ クエン酸回路

プリントの「空腹時アミノ酸の分解・アミノ基の処理について、自分なりにまとめよう」の答えの例 (前半)。スライド15 (まとめ) の図6にあたる (No.7 の図)。

□□□ 【まとめ① (続き)】とくに ① は、筋肉から肝臓へ
46 運ばれてグルコースの材料となる。この、筋肉と肝臓
★ の間の回路を ② という。

- ① アラニン
② グルコース-アラニン回路

スライド15 (まとめ) の図15 (No.13 の図)。

□□□ 47 ★★ 【まとめ②:アミノ基の処理】筋肉などの組織では、 ① 反応によってアミノ基が2-オキソグルタル酸 に渡され、さらにアンモニアと結合した ② などの 形で、安全に肝臓へ運ばれる(アンモニアは毒性が 強いため)。	① アミノ基転移 ② グルタミン ----- 答えの例(後半)。スライド11の「アミノ基の行方と代表的 な反応」:①筋肉や組織のアミノ基を安全に肝臓に輸送 (アミノ基転移反応)。
□□□ 48 ★★ 【まとめ②(続き)】肝臓では、グルタミナーゼや ① 反応によってアンモニアが遊離し、 ② で ③ に変換される。 ③ は血液を介して ④ に運ばれ、尿中に排泄される。	① 酸化的脱アミノ ② 尿素回路 ③ 尿素 ④ 腎臓 ----- スライド11:②肝臓でアミノ基を尿素に変換(酸化的脱アミ ノ反応・尿素回路)、③腎臓へ運ばれて、尿中に排泄され る。